

Лучший подход очень простыми словами

AP37 как основной режим и AP40 как режим высокой уверенности

Представим, что мы выбираем день для перевода

У тебя есть рубли, и ты хочешь отправить деньги, например, в Казахстан. Если курс тенге к рублю позже станет выше, за те же рубли получится купить меньше тенге. Значит, иногда лучше перевести сегодня, а иногда можно подождать.

После публикации ЦБ мы знаем:

- цену валюты по курсу ЦБ, которая действует сегодня;
- цену, которую ЦБ уже объявил на завтра;
- всю историю до сегодняшнего дня.

Мы не знаем курсы послезавтра и дальше. Их и пытаемся предсказать.

У модели вопрос такой: «Сегодняшний курс окажется не хуже всех следующих 3, 5, 10 или 20 опубликованных курсов?» Если да, сегодняшний день считается удачным.

Пример. Сегодня 10,00 рубля за условную монету, завтра уже объявлено 10,10. Если дальше будут 10,20, 10,05 и 10,30, перевести сегодня было хорошо: дешевле 10,00 в будущем окне уже не встретилось.

Почему опубликованный курс на завтра так полезен

Обычная модель смотрит только назад и гадает, куда двинется рынок. Здесь у нас есть маленькая «подсказка из будущего», но законная: ЦБ уже публично объявил завтрашнее число.

Если завтра валюта будет дороже в рублях, первый шаг против клиента уже известен. Но это ещё не гарантирует, что через три или пять дней курс не упадёт ниже сегодняшнего. Поэтому задача не исчезает: модель должна понять, является ли известный рост началом устойчивого движения или коротким скачком.

$H=1$ после публикации почти не является прогнозом. Мы используем его только как проверку логики. Настоящее предсказание начинается с $h=3$.

Сравниваем модель не с завтрашним объявленным числом, а с действующим сегодня курсом, как было выбрано в исследовании. Именно поэтому знание завтрашнего роста должно помогать - и помогает.

Как устроен основной AP37

Представь трёх советчиков.

Первый смотрит на строгий вопрос: «Не станет ли дешевле ни в один из следующих 20 дней?» Это сильный CatBoost-специалист AP26.

Второй не отвечает просто «да/нет», а оценивает запас: насколько далеко будущий минимум может оказаться от уже известного завтрашнего изменения. Это residual survival model.

Третий строит распределение возможного остатка и проверяет вероятность того, что худший будущий день всё равно будет не дешевле сегодняшнего. Это distributional CatBoost.

Каждый советчик выдаёт score. Мы не сравниваем сырые числа разных моделей, а переводим их в место среди последних 250 наблюдений этой же валюты. Например, rank 0,80 означает: сегодняшний score сильнее примерно 80% недавних scores.

Основную кнопку нажимает AP26. Два других советчика помогают понять, насколько надёжны редкие запасные сигналы. Это важно: смешать всех одинаково оказалось хуже, потому что сильный специалист разбавлялся более слабыми.

Как AP37 не даёт сигналам исчезнуть

Мало просто выбирать самые точные дни. По условию нужно примерно 1-2 сигнала на каждую валюту в неделю.

Поэтому AP37 работает как диспетчер:

1. Сначала берёт сильный основной AP26 signal.
2. Если основного сигнала нет и поток стал слишком редким, может взять запасной AP23 signal.
3. В четверг или пятницу запасной разрешён только тогда, когда похожие согласия моделей раньше действительно были надёжны.
4. Если сигналов нет уже 10 дней, включается rescue, чтобы продукт не молчал.
5. В одной ISO-неделе нельзя дать больше двух сигналов на одну валюту.

Надёжность запасного сигнала считается только на старых примерах, для которых уже закончились все 20 будущих публикаций. Причём добавлен запас в два дня. Сначала берётся общая статистика, потом статистика типа согласия моделей, потом конкретной валюты. При малом числе примеров локальная оценка аккуратно притягивается к общей, а не прыгает от одного удачного случая.

Это и есть главная сила AP37: сильная модель решает задачу точности, а простой последовательный controller отдельно решает задачу частоты.

Какие числа получились

Проверка идёт на 2024-2026 годах. Этот период уже смотрели много раз, поэтому это честная ретроспектива, но не новый независимый экзамен.

Горизонт	AP37 adjusted lift	Сигналы	Min rate по валюте
h3	2,429	695	1,021
h5	2,509	695	1,023
h10	2,479	685	1,016
h20	2,525	671	1,009

На h=5 успешны около 73% выбранных дней при базовой доле около 29%. Скорректированный lift 2,509 означает не «курс угадан в 2,5 раза точнее по абсолютной ошибке», а: удачный день встречается в выбранном потоке примерно в 2,5 раза чаще, чем в обычном потоке с поправкой на валюту и год.

AP37 даёт около 1,04 сигнала на валюту в неделю в среднем, у худшей валюты не меньше 1,02 на h=5. Нет пустых полных месяцев, максимум два сигнала в неделю. Симметричная выгода h5 около 74,6 базисного пункта, future-only около 133,7 bp.

Поэтому AP37 - лучший основной режим: он одновременно точный и не нарушает частоту.

Что добавил новый AP40

AP40 задаёт ещё один человеческий вопрос: «Если сегодня уже есть хорошая возможность, брать её или подождать более сильную возможность до конца этой же недели?»

Для старых недель мы можем посмотреть ответ. Если сегодняшний сигнал был не хуже всех более поздних сигналов недели, метка равна 1. Если позже встретился лучший, метка равна 0. Простая logistic regression учится отличать эти случаи по ranks трёх моделей, величине уже известного изменения, дню недели и тому, как давно мы давали сигнал.

Важно: модель не видит пятницу, когда решает в понедельник. При обучении пятничный результат разрешается использовать только в следующем квартальном fit после полного созревания. Тест с намеренной порчей будущего подтвердил, что старые решения не меняются.

AP40 удалил 47 сигналов AP37 и добавил один. На $h=5$ lift вырос с 2,509 до 2,541, а средняя симметричная выгода - с 74,6 до 78,3 бр. Но худшая частота упала до 0,956 сигнала в неделю. Поэтому это не новый основной режим, а режим «лучше реже, но увереннее».

Почему более сложная модель не победила

Мы отдельно обучили новый meta-CatBoost на 28 признаках. Он нелинейно объединял три модели, валюту, сезонность, известное изменение и состояние потока. На h20 он получил хороший point lift 2,560, но на h3 только 2,420 и снова потерял частоту.

Главная причина проста: AP37 уже выбрал очень сильный редкий хвост. Внутри него мало очевидно плохих точек. Если сложная модель удаляет их много, растёт точность, но нарушается частота. Если защищать частоту, почти ничего не удаляется и результат превращается обратно в AP37.

AP45 показал это буквально: два фильтра и высокий rate guard не удалили ни одного AP37 signal, добавили только два, а метрики почти не изменились.

Поэтому итог не «CatBoost плохой». Итог такой: сейчас ограничивает не мощность алгоритма, а количество действительно хороших замен и отсутствие нового независимого периода.

Что говорить одной фразой

«После публикации курса ЦБ на завтра мы используем известный первый шаг и три честные OOS-модели, но не усредняем их вслепую: сильный специалист выбирает основные дни, зрелая статистика согласия разрешает редкие fallback, а causal controller держит 1-2 сигнала в неделю. Это даёт lift около 2,51 на $h=5$ без подглядывания в неизвестные курсы. Дополнительная модель optimal stopping может поднять lift до 2,54, если бизнес согласен на чуть меньшую частоту.»

Что нельзя обещать

- Это не гарантия, что банковский курс будет выгоднее: пока считаем по ЦБ без реального spread и комиссии.
- Историческое время получения курса восстановлено по календарю, а не по сертифицированным timestamps.
- 2024-2026 уже открыт; окончательный выбор AP37 против AP40 надо подтвердить на новых публикациях в prospective shadow.

Простое решение сейчас

Использовать AP37 для основного продукта. AP40 показывать как отдельный high-confidence score или более редкий пуш. Не усложнять production AP45: он почти полностью повторяет AP37 и хуже объясняется.